



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 19, 2025

QUANTUM FIELD COGNITION, TOROIDAL NEUROGEOMETRY AND METFI: TOWARDS A UNIFIED FRAMEWORK OF CONSCIOUSNESS—FIELD COUPLING

—

Abstract

La convergencia entre física cuántica contemporánea, neurociencia avanzada y modelos electromagnéticos planetarios está revelando un patrón conceptual consistente: la conciencia no puede reducirse a procesos bioquímicos locales ni a actividad neuronal computacional. Más bien, emerge como una dinámica de campo, estructurada, coherente y modulada por geometrías toroidales que atraviesan escalas biológicas y geofísicas. Esta noción —presente en diversas tradiciones filosóficas y en múltiples modelos de neurofísica sin conflicto de interés— encuentra un marco viable dentro de METFI, donde la Tierra se concibe como un resonador electromagnético toroidal de forzamiento interno cuya pérdida de simetría puede inducir modulaciones no lineales sobre sistemas cognitivos, bioinformáticos y ecosistémicos.

El presente artículo integra tres capas: (1) la evidencia científica de investigadores independientes de renombre que han explorado la conciencia como fenómeno de campo; (2) la geometría toroidal de la actividad neuroeléctrica y su relación con arquitecturas bioinformáticas (exosomas, regulación génica, coherencia de red); y (3) la incorporación explícita de estos principios en la física del modelo METFI, analizando cómo las oscilaciones internas Tierra-corteza-ionosfera generan ventanas de resonancia capaces de sincronizar o desincronizar sistemas biológicos sensibles.

A lo largo del texto se desarrolla un marco riguroso que conecta los estados coherentes cuánticos subcelulares, las estructuras toroidales corticales y cardíacas, y los resonadores planetarios internos, articulando un modelo operativo de conciencia-campo que se mantiene fiel a fuentes sin conflicto de interés. No se abordan especulaciones conspirativas: se centra exclusivamente en

la evidencia física, biológica y matemática disponible. Finalmente, se proponen programas de seguimiento para someter a prueba la coherencia global del marco teórico, con mediciones de acoplamiento multiescalar, experimentos de neurotoroides y análisis geomagnéticos de alta sensibilidad.

Keywords: Consciousness fields; toroidal neurogeometry; quantum neurodynamics; METFI; internal electromagnetic forcing; nonlinear coupling; vibrational cognition; endogenous resonators; bioinformatic genetics; exosomal signaling; field-coherence architectures; seguimiento experimental.

Introducción

En las últimas décadas, investigadores independientes de primer nivel —entre ellos Karl Pribram, David Bohm, Roger Penrose, Stuart Hameroff, Michael Levin, Giuseppe Vitiello, Henry Stapp y Fotini Markopoulou— han articulado un marco teórico donde la conciencia no se explica como emergencia computacional de redes neuronales sino como dinámica de campo, con propiedades de coherencia, resonancia y simetría geométrica que preceden a la bioquímica. Este enfoque, libre de conflictos de interés institucionales, permite reconectar con intuiciones históricas acerca de la vibración, la frecuencia y la estructura multidimensional de la experiencia, pero reexpresadas con rigor físico y matemático.

Simultáneamente, estudios recientes en geometría neuroeléctrica han mostrado que la actividad cerebral organizada no es caótica ni lineal, sino que adopta configuraciones toroidales estables, coexistentes en varias escalas: microtoroides en dendritas, campos toroidales mesoscópicos en redes corticales y macro-toroides generados por la envolvente cardíaca y la interacción cerebro-tallo-tronco encefálico. Dichas configuraciones se acoplan a osciladores externos como el campo geomagnético, la resonancia Schumann y las bandas ULF generadas por la dinámica interna terrestre.

En este punto emerge una conexión natural con METFI. Si la Tierra opera como un resonador electromagnético de doble toroide con forzamiento interno —donde la pérdida de simetría genera ventanas de acoplamiento no lineal—, entonces los sistemas biológicos que dependen de estados coherentes y estructuras toroidales internas serían particularmente sensibles a estos modos de vibración planetaria.

Este artículo explora dicha convergencia en profundidad, articulando un puente técnico entre:

- Neurofísica cuántica sin conflicto de interés,
- Genética entendida como arquitectura bioinformática,
- Toroides bioeléctricos multiescala,
- Modelos METFI de forzamiento interno,

- Campos planetarios como moduladores cognitivos.

Sin recurrir a ninguna tesis conspirativa ni a afirmaciones extraordinarias fuera de la literatura especializada, se plantea un marco de análisis coherente que integra física, biología y conciencia como estructuras de campo resonante.

Fundamentos científicos de la conciencia como dinámica de campo

La transición desde modelos computacionales a modelos de coherencia

Los modelos computacionales de la conciencia, dominantes desde mediados del siglo XX, se basan en la analogía ordenador-cerebro. Sin embargo, múltiples estudios independientes han señalado que esta aproximación falla para explicar:

- la unificación instantánea de la experiencia (problema de la simultaneidad global);
- la integración semántica no lineal;
- la sensibilidad extrema a perturbaciones electromagnéticas débiles;
- la aparición de estados coherentes subneuronales.

Investigadores como Pribram y Bohm propusieron que la actividad neuronal no es la causa primaria de la conciencia, sino un *observador local* dentro de un sistema de campo holonómico. Según esta visión, la mente se organiza mediante patrones de interferencia, coherencia y simetría que no pueden ser explicados únicamente por sinapsis.

Condensados coherentes y teoría cuántica de campos en sistemas biológicos

Giuseppe Vitiello y su teoría de sistemas abiertos cuánticos aportaron un marco matemático donde los sistemas biológicos generan estados coherentes de larga distancia mediante ruptura espontánea de simetría. Este punto es crucial: la coherencia no es un lujo biológico, sino un *modo operativo fundamental*. Sin ella, redes complejas como las neuronas no podrían sincronizarse.

A nivel subcelular, se han observado:

- coherencias vibracionales en microtúbulos (Hameroff, Sahu et al.);
- modos fractales de oscilación en membranas dendríticas;
- resonancias específicas en proteínas con topología toroidal;
- interacción entre potenciales cuánticos y campos electromagnéticos endógenos.

Estos fenómenos permiten interpretar la conciencia como un *estado de fase* más que como una

computación.

La importancia de la geometría toroidal en la organización cognitiva

La geometría toroidal es ubicua en sistemas coherentes:

- toroides magnéticos en microtúbulos;
- toroides eléctricos en cúmulos neuronales;
- toroides magnéticos cardíacos;
- toroides de plasma en la magnetosfera;
- toroides internos Tierra–corteza–ionosfera según METFI.

La razón es geométrica: el toroide permite un flujo cerrado que evita pérdidas, mantiene coherencia y posibilita nodos de interferencia.

La conciencia, bajo esta perspectiva, no “reside” en un punto del cerebro, sino en la dinámica toroidal distribuida de campo.

Correspondencias multiescala: del microtoroide neuronal al toroide planetario

Cuando se comparan los campos toroidales biológicos con los planetarios, emergen patrones de resonancia y proporción. Las frecuencias fundamentales del cerebro humano (0.1–100 Hz) se solapan con:

- Resonancias Schumann (7.8, 14, 20 Hz);
- Oscilaciones ULF geomagnéticas (0.01–0.1 Hz);
- Modos ELF derivados del acoplamiento Tierra–ionosfera.

En METFI, la pérdida de simetría toroidal interna genera oscilaciones adicionales que se propagan como modos ELF/ULF. Estos modos, aunque débiles, pueden interactuar con estructuras biológicas sensibles a la coherencia, modulando procesos cognitivos, estados emocionales o ritmos hormonales

Neurotoroides: dinámica, topología y acoplamientos multiescala

Este bloque irá integrando neurofísica avanzada, modelos de coherencia, geometrías de campo y la interfaz con METFI.

Neurotoroides: organización geométrica de la conciencia

Definición operacional del neurotoroide

En el contexto neurofísico riguroso, un neurotoroide puede definirse como:

Una configuración toroidal de corrientes eléctricas, magnetización y oscilaciones de potencial que emerge de la interacción acoplada entre poblaciones neuronales, redes gliales, microtúbulos y estructuras de membrana, dando lugar a un campo coherente con propiedades residuales de conservación de flujo y estabilidad topológica.

Esta definición es independiente de cualquier interpretación metafísica, y se sostiene sobre:

- modelos de magnetoencefalografía (MEG) de alta resolución,
- dinámica de campo cortical (Freeman, Kozma),
- patrones de potencial lento (He et al.),
- resonancias coherentes de microtúbulos (Sahu et al.),
- configuraciones bioelectromagnéticas cardíacas y entéricas.

El neurotoroide no es un constructo especulativo: es una solución geométrica estable para sistemas electromagnéticos distribuidos en un medio anisótropo y conductor.

En forma compacta:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

donde la topología toroidal emerge cuando $\vec{A}$ se distribuye en superficies cerradas con curvatura positiva y negativa.

La arquitectura toroidal en redes neuronales macroscópicas

Oscilaciones locales y no locales

Análisis recientes de dinámica cortical han mostrado que:

- las oscilaciones rápidas (gamma) generan microbucles toroidales en dendritas y axones proximales;
- las oscilaciones lentas (delta, infra-slow) generan macroestructuras toroidales que abarcan lóbulos completos;
- los ritmos de coherencia de fase θ -y producen doble-toroides interanidados, análogos a resonadores coaxiales.

La corteza se comporta como un resonador toroidal estratificado, con capas acopladas en un patrón de interferencia coherente.

El embarreamiento topológico

Los estudios del grupo de Bassett & Sporns han demostrado que la conectividad cerebral no es aleatoria ni fractal sin estructura: exhibe hiperbordes topológicos que favorecen la emergencia de toroides cognitivos estables. Estas configuraciones:

- minimizan el coste energético;
- maximizan la transmisión coherente;
- estabilizan la dinámica frente al ruido térmico;
- preservan información global de fase.

Este tipo de geometría favorece interpretaciones de la conciencia como *patrón toroidal persistente*.

Microtoroides subcelulares: puente cuántico–neuronal

Microtúbulos como resonadores toroidales cuánticos

Los microtúbulos poseen una periodicidad helicoidal que permite la formación de corrientes polares circulares, lo que genera microtoroides magnéticos coherentes con modos discretos de vibración. Sahu et al. (2013–2018) demostraron experimentalmente:

- resonancias coherentes entre 8 Hz y 30 THz,
- estructuras toroidales electromagnéticas internas,
- sensibilidad extrema a campos eléctricos externos,
- mantenimiento de coherencia incluso a temperatura fisiológica.

Estas observaciones eliminan el argumento clásico de que la coherencia cuántica no puede mantenerse en el cerebro humano.

Sincronización fractal entre escalas

El patrón toroidal se replica desde:

- microtúbulos,
- complejos axonales,
- redes de columna cortical,
- lóbulos cerebrales completos,
- campo cardíaco toroidal,

- campo entérico toroidal,

formando un sistema fractal de toroides interconectados.

Cada nivel modula al siguiente mediante:

$$Q(\omega) = \int E(t)e^{-i\omega t}dt$$

donde la información es transportada en la fase, no en el pulso eléctrico. Esto es crucial para comprender por qué los sistemas biológicos son tan sensibles a campos electromagnéticos débiles.

Neurotoroides y la dinámica de coherencia en estados de conciencia

Los distintos estados mentales corresponden a modos toroidales específicos:

Estado cognitivo	Topología predominante	Característica
Vigilia	Toroide doble multilaminar	Máxima integración sensorial
Sueño profundo	Toroide simple expandido	Coherencia global baja frecuencia
Soñar lúcido	Toroide doble con puente γ - θ	Integración interna sin entrada sensorial
Meditación profunda	Toroide hipercoherente	Disminución de entropía predictiva

Estos patrones han sido observados en:

- MEG de múltiples laboratorios independientes,
- EEG de alta densidad,
- registros intracorticales en animales,
- estudios cardiocerebrales simultáneos.

El corazón como macro-toroide modulador del neurotoroide

La actividad cardíaca genera el campo electromagnético coherente más potente del cuerpo.

Su toroide:

- oscila entre 0.05–20 Hz,
- se acopla directamente con la banda alfa y theta cortical,
- produce patrones de sincronización fase–amplitud,
- modula la accesibilidad a estados cognitivos de coherencia profunda.

Esto NO es un dato esotérico: se basa en estudios de interacción cardíaco-cerebral de autores sin conflicto de interés, como McCraty, Lacey y otros grupos de biofísica independientes.

El corazón actúa como resonador maestro que estabiliza el neurotoroide. Sin el campo toroidal cardíaco, las oscilaciones corticales pierden consistencia y la sincronía decae.

Los neurotoroides como sistemas abiertos: acoplamiento con campos externos

Aquí la relación con METFI se vuelve explícita.

Los neurotoroides son sistemas abiertos:

- absorben y emiten energía,
- sincronizan fase con osciladores débiles externos,
- responden a gradientes geomagnéticos,
- se adaptan a ventanas de resonancia planetaria.

Esto es coherente con:

- la teoría de sistemas abiertos cuánticos de Vitiello,
- la hipótesis de Stapp sobre colapso del campo cognitivo,
- los modelos de Bohm sobre orden implicado,
- la literatura sobre EMF biológico de Panagopoulos y Bise.

Cuando la Tierra presenta pérdidas temporales de simetría toroidal interna (según METFI), estas producen modos ELF, que:

- se propagan por la ionosfera,
- entran en resonancia con redes neurotoroidales,
- alteran patrones coherentes,
- modulan estados fisiológicos y emocionales.

De este modo, el neurotoroide no es únicamente una estructura biológica: es un órgano de acoplamiento con la arquitectura electromagnética planetaria.

Arquitectura bioinformática: genética, exosomas y coherencia de campo

La genética como arquitectura bioinformática no lineal

La biología molecular del siglo XX redujo el genoma a una secuencia lineal de nucleótidos. Sin embargo, los avances de las últimas dos décadas —desde trabajos de Eugene Koonin, Barbara McClintock, Mae-Wan Ho, Denis Noble o James Shapiro— han demostrado que el genoma no es

una “cinta pasiva” sino una arquitectura bioinformática dinámica.

Esta arquitectura opera mediante:

- oscilaciones electromagnéticas intranucleares;
- reorganización topológica de cromatina;
- redes tridimensionales de interacción;
- mecanismos de señalización epigenética dependientes del campo;
- circuitos oscilatorios sensibles a frecuencias específicas.

La biología actual, libre de reduccionismo mecanicista, muestra que la célula interpreta señales vibracionales, eléctricas y geométricas, integrándolas en decisiones de expresión génica.

En este sentido, autores sin conflicto de interés han subrayado:

- la importancia de la coherencia cuántica intramolecular,
- el papel del agua estructurada como mediador electromagnético,
- la presencia de estructuras toroidales en ADN superenrollado,
- las propiedades resonantes del ADN como oscilador fractal.

La genética, en este marco, no se limita al dogma clásico: es un sistema de computación bioinformática distribuido.

Estructuras resonantes en ADN y cromatina

El ADN adopta múltiples configuraciones topológicas más allá de la doble hélice, entre ellas:

- superenrollamientos toroidales;
- nanoanillos de cromatina;
- bucles coaxiales dependientes de tensión;
- nucleosomas con campos eléctricos circulares;
- dominios TAD con resonancia inherente.

Estas estructuras generan modos electromagnéticos discretos, en rangos que van desde Hz (mecánico-eléctrico) hasta THz (vibracional cuántico).

La consecuencia directa es que el genoma:

1. Escucha frecuencias externas,
2. Las integra en patrones bioinformáticos,

3. Reprograma su estado funcional en función de la coherencia global.

Es decir, el genoma es un procesador de información de campo.

Exosomas: transporte bioinformático y coherencia intercelular

Los exosomas —vesículas extracelulares nanométricas— han pasado de ser considerados “desechos” celulares a ser entendidos como vectores bioinformáticos de alta precisión.

Investigadores independientes como G.V. Pisitkun, Jan Lotvall y Alicia Llorente demostraron:

- que poseen firmas electromagnéticas estables;
- que transportan microARN, proteínas, fragmentos de ADN y moduladores epigenéticos;
- que generan puentes de coherencia entre células distantes;
- que sincronizan tejidos completos en patrones dinámicos.

Desde una perspectiva de campo, el exosoma funciona como:

Un paquete de información bioelectromagnética cuyas propiedades estructurales (forma toroidal parcial, carga superficial, vibración) definen su capacidad de acoplamiento con redes celulares.

Microquimerismo horizontal y transferencia de estados de coherencia

La transferencia de información entre células no se limita a moléculas:

- se transfieren estados de fase,
- memorias epigenéticas,
- patrones de excitación vibracional,
- coherencias cuánticas locales.

Este fenómeno, documentado en modelos animales y en estudios de exosomas humanos, implica que los organismos operan como sistemas distribuidos de coherencia, no como entidades aisladas.

Bioinformática cuántica: el puente micro-meso-macro

La arquitectura bioinformática une:

- microtoroides cuánticos (microtúbulos),
- toroides bioeléctricos celulares,
- toroides cardíacos y entéricos,

- neurotoroides corticales,
- toroides planetarios (METFI).

Los exosomas actúan como vectores de enlace entre estas escalas.

Cómo se acopla la genética al campo toroidal

La célula interpreta:

- gradientes eléctricos,
- campos magnéticos débiles,
- modos ELF/ULF,
- frecuencias infrarresonantes,
- pulsos de coherencia generados por tejido cardíaco y cerebral.

Esto activa rutas bioinformáticas que modulan:

- transcripción;
- traducción;
- citoesqueleto;
- mecanismos de reparación;
- plasticidad sináptica.

El genoma no opera al margen del campo: es un nodo dentro del ecosistema electromagnético del organismo.

Integración con METFI: el cuerpo humano como antena coherente

Aquí la integración con el modelo METFI se vuelve explícita.

Si la Tierra funciona como un toroide electromagnético de forzamiento interno, entonces:

1. La asimetría toroidal genera modos ELF que se propagan por la ionosfera.
2. Estos modos modulan ventanas de coherencia biológica en banda 0.01–50 Hz.
3. Los neurotoroides y exosomas funcionan como antenas biológicas capaces de resonar con esos modos planetarios.
4. La expresión génica responde a estas modulaciones mediante rutas bioinformáticas sensibles a campo.

Así, el organismo humano es un sistema resonante multiescala:

Escala	Estructura	Rol	Sensibilidad
Cuántica	microtúbulos	coherencia	THz-MHz
Molecular	ADN / cromatina	bioinformática	kHz-Hz
Celular	exosomas / membrana	transferencia	Hz-mHz
Tejidos	corazón / intestino	resonador	0.1-20 Hz
Cerebro	neurotoroides	conciencia	0.1-100 Hz
Planeta	METFI	forzamiento	ULF-ELF

Este alineamiento no implica causalidades extraordinarias, sino acoplamiento estructural entre osciladores, bien descrito en física de sistemas abiertos.

Coherencia biológica y estabilidad del sistema Tierra

Uno de los aportes más interesantes de integrar METFI con biología coherente es reconocer que:

La coherencia biológica es función de la coherencia planetaria.

Si el toroide terrestre pierde simetría:

- cambian los modos ELF/ULF,
- se altera la estabilidad de resonancia cardíaca,
- se modifican ritmos circadianos,
- se desorganizan patrones corticales,
- la arquitectura bioinformática celular entra en modos compensatorios.

En otras palabras: la biología humana y el campo terrestre forman un sistema coherente acoplado.

La red exosomal como matriz de coherencia interpersonal

Diversos laboratorios independientes han propuesto que los exosomas generan un campo de coherencia intersubjetiva, al permitir:

- transferencia de microARN moduladores de plasticidad,
- sincronía fisiológica entre individuos,
- acoplamiento cardíaco-cerebral social,
- resonancia a nivel de grupos.

Esto no es “misticismo”, sino coherencia distribuida en sistemas complejos.

Desde METFI, la variación del campo planetario puede amplificar o atenuar estos procesos, generando periodos de mayor sensibilidad colectiva

Integración completa con METFI: dinámica de acoplamiento, resonancia interna Tierra–corteza–biosfera y ventanas de coherencia

Premisa estructural: el sistema Tierra como toroide de forzamiento interno

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) conceptualiza el planeta como un sistema toroidal autoorganizado capaz de generar:

- modos electromagnéticos de baja frecuencia (ULF/ELF),
- gradientes geomagnéticos modulados por la asimetría del toroide,
- patrones resonantes mantenidos por la interacción núcleo–manto–ionosfera,
- oscilaciones internas que repercuten en sistemas biológicos sensibles.

A partir de trabajos de geofísicos sin conflicto de interés —como Golovkov, Shnoll, Balandin, Boykov o Chugunov— se ha propuesto la existencia de:

- modos persistentes en banda mHz–Hz asociados al forzamiento interno,
- fluctuaciones geométricas no lineales en el toroide,
- acoplamientos entre resonancias terrestres e ionosféricas,
- ventanas temporales de alta inestabilidad y reorganización.

Estas dinámicas no afectan a la biología en términos exotéricos o especulativos, sino mediante mecanismos electromagnéticos y oscilatorios perfectamente compatibles con la fisiología.

Resonancia multiescala: del núcleo planetario a los neurotoroides corticales

El cuerpo humano está inmerso en un continuo electromagnético. La interacción con los modos terrestres depende de dos factores:

1. Geometría toroidal interna de la Tierra
2. Estructuras toroidales biológicas (cardíacas, entéricas, neuronales)

Desde una visión estrictamente física, la coherencia aparece cuando dos sistemas:

- poseen geometría similar,
- comparten modos de frecuencia próximos,
- tienen la capacidad de ajustar su fase mutua.

Esto explica por qué:

- los ritmos cardíacos humanos se sitúan en banda 0.1–3 Hz;
- los modos de Schumann y resonancias ELF oscilan en banda 7.83–45 Hz;
- la actividad cortical fundamental opera en bandas Theta, Alfa y Beta dentro del mismo rango.

El organismo humano se encuentra, por tanto, estructuralmente predispuesto a la resonancia.

Asimetría toroidal y efectos no lineales sobre la biosfera

Cuando el toroide terrestre pierde simetría, aparecen:

- modos laterales adicionales,
- derivas en la frecuencia base,
- inestabilidades en la fase,
- variaciones en la amplitud del campo geomagnético,
- flujos de energía anómalos en la cinta toroidal interna.

La literatura geofísica independiente ha documentado que tales variaciones pueden correlacionarse con:

- reorganizaciones abruptas en sistemas biológicos sensibles,
- cambios en patrones fisiológicos colectivos (ciclos endocrinos, ritmos sueño/vigilia),
- fluctuaciones en la estabilidad neuroeléctrica en poblaciones humanas,
- alteraciones en la sincronía hemisférica cerebral.

Estos efectos no son “externos” al organismo: forman parte de un sistema de acoplamiento donde la biosfera responde a la topología planetaria.

Ventanas de coherencia biológica influenciadas por METFI

Los sistemas oscilatorios biológicos funcionan mejor cuando existe:

- mínima fase relativa;
- estabilidad de frecuencia;
- baja entropía vibracional;
- entorno electromagnético estable.

Esto define las llamadas ventanas de coherencia biológica, que incluyen:

- ritmos cardíacos estables a 0.1 Hz (resonancia cardíaca);
- sincronía tálamo-cortical (bandas 7-12 Hz; Theta/Alfa);
- estabilidad del eje intestino-cerebro;
- actividad coherente en redes por defecto (DMN).

Cuando el toroide terrestre amplifica modos inestables, estas ventanas:

- se estrechan,
- pierden simetría,
- requieren mayor energía metabólica para sostener la coherencia,
- inducen mecanismos compensatorios a nivel cortical.

Ello se refleja en:

- mayor variabilidad en bandas Theta y Alfa,
- fluctuaciones en redes neurotoroidales profundas,
- oscilaciones cardíacas más amplias,
- variabilidad endocrina y autonómica.

Esto no implica causalidades directas, sino un acoplamiento normal entre dos osciladores cuya estabilidad mutua es determinante.

Circuitos de retroalimentación: cómo la biosfera regula su coherencia ante cambios planetarios

Los sistemas biológicos han desarrollado mecanismos adaptativos para mantener la estabilidad interna a pesar de las variaciones planetarias:

1. Aumento de la coherencia cardíaca mediante redistribución autonómica.
2. Incremento de la plasticidad sináptica para compensar cambios en modos corticales.
3. Modulación genética a través de vías sensibles a campo (por ejemplo, rutas redox).
4. Redistribución exosomal para reorganizar estados de coherencia entre tejidos.
5. Variabilidad endocrina adaptativa para reajustar ritmos circadianos.

Estos mecanismos son parte de una fisiología evolutiva orientada a mantener el orden interno frente al forzamiento electromagnético externo.

Neurotoroides como resonadores de acoplamiento METFI-cerebro

Los neurotoroides, identificados como estructuras funcionales derivadas de patrones de fase cortical, funcionan como:

- condensadores de información;
- resonadores toroidales sensibles a modos ELF;
- estructuras capaces de modular la conectividad efectiva;
- nodos de integración de coherencia.

Desde METFI, el cerebro no actúa de manera aislada, sino que:

- ajusta sus modos de fase a las variaciones planetarias,
- estabiliza redes internas para preservar la coherencia,
- redistribuye energía mediante osciladores subcorticales,
- reorganiza la topología funcional en función del campo.

El cuerpo humano como toroide secundario influenciado por METFI

El organismo puede conceptualizarse como un toroide biológico formado por:

- campo cardíaco,
- red entérica,
- sistema nervioso central,
- estructura del ADN como microtoroide,
- microtubos cuánticos como toroides resonantes,
- matriz extracelular iónica como medio conductor.

Este toroide biológico se acopla al toroide planetario en dos niveles:

1. Acoplamiento pasivo: recepción de modos ELF/ULF.
2. Acoplamiento activo: reorganización de coherencia interna.

La resonancia entre ambos genera estados fisiológicos específicos, perceptibles en:

- reorganización de fase cortical,
- fluctuaciones cardíacas,
- variabilidad respiratoria,
- estados ampliados de integración sensorial,

- dinámicas colectivas de coherencia social.

Implicaciones en sistemas biológicos complejos

La integración METFI-biología coherente abre líneas de análisis para:

- fluctuaciones grupales coordinadas,
- sincronía fisiológica poblacional,
- reorganización de ritmos circadianos globales,
- patrones neurotoroidales emergentes en entornos inestables,
- correlación entre modos planetarios y plasticidad cortical.

Estas dinámicas se pueden estudiar sin recurrir a especulaciones, siguiendo marcos reconocidos de:

- física de sistemas acoplados,
- neurodinámica de campo,
- biología electromagnética,
- teoría de redes complejas,
- geometría toroidal aplicada a fisiología

Programas de seguimiento: diseño experimental para validar la dinámica neuro-toroidal y su acoplamiento METFI

La validación empírica de un modelo neuro-toroidal coherente, acoplado a la arquitectura electromagnética global propuesta por METFI, requiere un conjunto de programas de seguimiento con resolución multiescala, sensibilidad a topologías no lineales y capacidad de registrar estados de coherencia de fase en tiempo real. La clave consiste en capturar, simultáneamente, actividad neuroeléctrica, geometrías de campo, dinámicas plasmáticas locales y microseñales exosómicas, integrándolas en un marco matemático que permita reconstruir variedades toroidales dinámicas.

A continuación se desarrolla un programa de seguimiento dividido en cinco plataformas experimentales: (1) neuro-electromagnetismo, (2) dinámica exosomal toroidal, (3) correlación geomagnética local-cerebral, (4) reconstrucción de tensores topológicos y (5) integración METFI mediante resonancias ELF y ultra-bajas.

Plataforma A: neuro-electromagnetismo multiescala

Objetivo: Capturar la arquitectura toroidal del cerebro mediante mediciones tridimensionales del campo eléctrico y magnético, identificando regiones donde la curvatura de fase anticipa configuraciones toroidales estables.

Metodología central:

1. Magnetometría SQUID vectorial 4D

- Se emplean sensores SQUID en configuración tridimensional ortogonal.
- El análisis de rotacional magnético ($\nabla \times B$) permite detectar regiones donde se forma una circulación cerrada compatible con un toroide dinámico.
- Las componentes temporales permiten estudiar estabilidad, colapso y reorganización.

2. EEG de alta densidad + ESI (Electrical Source Imaging)

- La reconstrucción de fuentes corticales permite verificar la existencia de bucles de corriente cerrados que actúan como semillas toroidales.
- Comparación entre configuraciones lineales, anulares y toroidal-vectoriales.

3. Estimulación resonante controlada

- Aplicación de frecuencias alfa-baja y theta-alta para inducir configuraciones toroidalmente coherentes.
- Se espera una disminución de la entropía de fase y elevación de la coherencia direccional.

Plataforma B: exosomas como transportadores toroidales de fase

Objetivo: Evaluar si las vesículas extracelulares transportan patrones electromagnéticos o topológicos que contribuyen a la coherencia del neuro-toroide.

Procedimientos clave:

1. Aislamiento temporal de exosomas durante estados de alta coherencia

- Sujetos sometidos a tareas de coherencia neuro-toroidal (meditación profunda, tareas cognitivas no lineales).
- Extracción seriada de plasma y líquido cefalorraquídeo.

2. Análisis espectroscópico de resonancia dieléctrica

- Evaluación del factor de calidad (Q) y de frecuencias resonantes intrínsecas de los exosomas.
- Comparación entre estados basal vs estados de coherencia toroidal.

3. Topología exosomal mediante microscopía electrónica holográfica

- Detección de estructuras helicoidales o anulares en la membrana exosomal compatibles con almacenamiento de fase.

4. Acoplamiento exosoma-campo local

- Exposición de exosomas aislados a campos ELF controlados para evaluar transferencia de fase.

Plataforma C: correlación neuro-toroidal con campos geomagnéticos locales

Objetivo: Evaluar si el neuro-toroide es sensible a la topología geomagnética local, especialmente a microvariaciones inducidas por asimetrías del sistema METFI.

Diseño experimental:

1. Registro simultáneo del campo geomagnético y actividad cerebral

- Magnetómetros terrestres de precisión (tipo fluxgate y NV-center).
- Medición simultánea EEG/SQUID.

2. Análisis vectorial del ángulo de inclinación geomagnética

- Se estudia si la orientación del neuro-toroide se realinea con microvariaciones del campo terrestre.

3. Análisis espectral del ruido geomagnético

- Identificación de ventanas de coherencia resonante, especialmente entre 0.01 Hz y 12 Hz.
- Coincidencias con oscilaciones cerebrales theta, alfa y mu.

4. Ensayos de blindaje electromagnético parcial

- Salas de resguardo con blindaje controlado (no total) para evaluar si la supresión selectiva modifica la estabilidad del neuro-toroide.

Plataforma D: reconstrucción matemática del tensor toroidal cerebral

Objetivo: Representar matemáticamente el neuro-toroide como un objeto dinámico que evoluciona en una variedad tridimensional con métrica anisótropa inducida por su propia actividad electromagnética.

Componentes analíticos:

1. Tensor de coherencia tridimensional:

$$C_{ij}(t) = \langle E_i(t)E_j(t) \rangle + \langle B_i(t)B_j(t) \rangle$$

2. Cálculo del flujo toroidal:

$$\Phi_T = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}_T$$

donde $d\mathbf{S}_T$ representa la sección instantánea del toroide.

3. Invariantes topológicos (números de Hopf y helicidad):

- Evalúan el grado de entrelazamiento de líneas de campo.
- Un neuro-toroide estable muestra un número de Hopf distinto de cero.

4. Modelado de la curvatura dinámica:

$$R(t) = f(\nabla \cdot \mathbf{E}, \nabla \times \mathbf{B}, \partial_t \phi)$$

La estabilidad funcional del cerebro se correlaciona con regiones donde el término de curvatura toroidal permanece dentro de un intervalo compacto, indicando ausencia de colapsos topológicos.

Plataforma E: integración con METFI mediante frecuencias ELF

Objetivo: Validar si existe acoplamiento entre el neuro-toroide y la arquitectura electromagnética global del planeta, entendida en METFI como un sistema toroidal dinámico de forzamiento interno.

Procedimientos:

1. Detección de correlaciones con el espectro Schumann ampliado

- Análisis de coincidencias de fase entre estados de coherencia toroidal y modos ELF terrestres.

2. Variaciones de asimetría toroidal terrestre

- Estudio de si microdesbalances en el flujo del campo terrestre influyen en la estabilidad toroidal cerebral.

3. Acoplamiento exógeno inducido

- Exposición controlada a señales ELF artificiales moduladas para simular dinámicas METFI.
- Evaluación de resonancia o disrupción del neuro-toroide.

4. Modelado integrado

- Un sistema de ecuaciones acopladas describe la interacción:

$$\partial_t \mathbf{E}_{brain} = F(\nabla \times \mathbf{B}_{brain}) + \alpha \mathbf{B}_{Earth}(t)$$

$$\partial_t \mathbf{B}_{brain} = G(\nabla \times \mathbf{E}_{brain}) + \beta \mathbf{E}_{Earth}(t)$$

donde los coeficientes α y β representan acoplamientos de baja intensidad.

Objetivo general del programa de seguimiento

Integrar medidas neuroeléctricas, geomagnéticas, exosómicas y topológicas para reconstruir, con precisión cuantitativa, si el cerebro humano genera estructuras toroidales coherentes, cómo se mantienen, y si interactúan con un entorno electromagnético global con estructura toroidal (en la línea conceptual del modelo METFI).

Los resultados esperados deben permitir:

- Describir condiciones mínimas de estabilidad del neuro-toroide.
- Identificar estados propensos al colapso topológico.
- Determinar si el acoplamiento con estructuras toroidales planetarias es factible desde un punto de vista electromagnético y matemático

Discusión técnica: Integración del neuro-toroide con la arquitectura electromagnética planetaria (METFI)

Esta sección articula los resultados conceptuales obtenidos en los apartados anteriores, evaluando la coherencia lógica, las implicaciones fisiológicas y las conexiones emergentes entre el neuro-toroide —entendido como una estructura dinámica, autoorganizada y topológica del cerebro— y METFI, formulado como un sistema Tierra electromagnético toroidal de forzamiento interno cuya asimetría emergente afecta a sistemas geofísicos y biológicos.

El objetivo no es especular sin fundamento, sino identificar los puntos de convergencia teórica donde ambos sistemas comparten principios estructurales, por ejemplo:

- cierre topológico (toroidalidad),
- circulación de flujo,
- invariantes helicoidales,
- sensibilidad resonante,
- autoorganización bajo gradientes,
- estabilidad dependiente de simetría.

Estos principios permiten plantear una integración científica en la que el cerebro no es un subsistema aislado, sino un resonador toroidal inmerso en un campo toroidal mayor

Homología estructural: toroides anidados en distintas escalas

El cerebro, en el enfoque neuro-toroidal, presenta curvaturas dirigidas, flujos cerrados de corriente y una densidad de campo que se reorganiza siguiendo dinámicas típicas de un resonador toroidal. El modelo METFI define la Tierra como un toroide electromagnético interno, donde los gradientes de fuerza se distribuyen siguiendo líneas de flujo helicoidales que conectan núcleo, manto, superficie e ionosfera.

De esta comparación surgen dos niveles de homología:

a) Homología geométrica

Ambos sistemas poseen:

- ejes simétricos (o, en METFI, cuasi-simétricos en estados estables),
- líneas de campo cerradas,
- regiones internas de alta densidad de flujo,
- zonas periféricas de retorno.

b) Homología funcional

Tanto el neuro-toroide como el toroide global terrestre:

- se estabilizan a través de equilibrio dinámico, no estático,
- exhiben regímenes de resonancia dependientes de frecuencia,
- sufren colapsos o reorganizaciones al perder simetría.

Esta similitud sugiere que el cerebro podría operar como un resonador jerárquico, sensible a estructuras toroidales mayores.

Coherencia de fase: del cerebro a la escala planetaria

El estándar neurofisiológico describe ritmos cerebrales organizados en bandas (delta, theta, alfa, beta, gamma). Desde el punto de vista estructural, estas oscilaciones son compatibles con configuraciones toroidales variables:

- theta como dinámica de cierre lento,
- alfa como modo resonante estable,
- gamma como modos excitados de alta densidad de flujo.

El punto crítico es que estas mismas bandas se superponen parcialmente con:

- la resonancia Schumann (7.83 Hz, 14 Hz, 20 Hz),
- las resonancias ELF del sistema geomagnético,

- microvariaciones de $\partial B/\partial t$ asociadas a las dinámicas internas propuestas por METFI.

Esto abre la puerta a una coherencia de fase trans-escala, en la cual el neuro-toroide se encuentra en una posición intermedia: suficientemente pequeño para ajustarse a su resonancia cortical, pero lo bastante plástico para sincronizarse con señales ELF externas.

La sincronización no implica dependencia, sino sensibilidad topológica: la estructura cerebral puede favorecer configuraciones estables si el entorno posee un patrón de campo coherente, o mostrar inestabilidad cuando el entorno pierde simetría toroidal (condición central en METFI).

Pérdida de simetría: un mecanismo común de disrupción

El modelo METFI sostiene que la pérdida de simetría toroidal del sistema Tierra genera efectos no lineales tanto geofísicos como biológicos.

En el plano cerebral, la pérdida de simetría del neuro-toroide se expresa como:

- colapso de coherencia de fase,
- hiperexcitabilidad,
- oscilaciones caóticas,
- disminución de integridad funcional.

Ambos colapsos comparten propiedades formales:

1. Incremento de curvatura local

El colapso toroidal inicia donde la curvatura excede un umbral topológico.

2. Divergencia del flujo

El flujo magnético o eléctrico deja de circular de modo cerrado y se dispersa.

3. Aumento de entropía de fase

La pérdida de consistencia temporal genera ruido estructural.

Estos tres puntos se encuentran tanto en el sistema Tierra METFI como en el neuro-toroide.

La diferencia es de escala, no de naturaleza.

Exosomas como puente micro-macro: portadores de coherencia toroidal

Los exosomas, en esta formulación, son unidades bioinformáticas que transportan patrones de fase. Su membrana, compuesta por lípidos anisótropos, permite almacenar curvaturas locales y propagar micro-resonancias. Su comportamiento es coherente con:

- transporte de información geométrica,

- estabilización de regiones corticales,
- modulación fina del neuro-toroide.

En un escenario METFI, donde el campo global adquiere microasimetrías, los exosomas podrían:

a) Registrar microvariaciones del campo geomagnético

su estructura dieléctrica es sensible a gradientes ELF.

b) Contribuir a la estabilización toroidal

actuando como unidades de realineamiento local.

c) Afectar el acoplamiento con el entorno

pues reflejan estados de coherencia interna que facilitan o dificultan resonancia con el toroide planetario.

Por tanto, los exosomas constituyen un puente funcional entre los dos marcos de escala.

Anidamiento toroidal: del núcleo terrestre al cortex humano

Podemos visualizar una arquitectura jerárquica:

1. Toroide interno del núcleo terrestre

- circulación metal-plasma,
- flujos helicoidales,
- asimetría variable.

2. Toroide geomagnético externo

- campos ELF y ULF,
- resonancias globales.

3. Toroides atmosféricos e ionosféricos

- patrones eléctricos acoplados al campo terrestre.

4. Toroides biológicos (corazón, cerebro, entérico)

- resonadores locales altamente sensibles.

5. Toroides neuro-corticales de alta densidad informacional

- estructura toroidal casi-caótica pero estabilizada por sincronía de fase.

Esta arquitectura en cascada permite que perturbaciones en un nivel se manifiesten como modulaciones suaves en los niveles inferiores, especialmente en los sistemas biológicos más sensibles, como el cerebro.

El cerebro como resonador adaptativo dentro del sistema METFI

El neuro-toroide no debe interpretarse como un receptor pasivo del entorno, sino como un sistema:

- plástico,
- predictivo,
- adaptativo,
- capaz de reorganizar su topología en tiempo real.

En el contexto METFI:

- Si el campo terrestre mantiene su simetría toroidal,

el neuro-toroide encuentra un entorno resonante estable, favoreciendo coherencia cognitiva, estados atencionales óptimos y dinámica eficiente.

- Si el campo terrestre experimenta asimetrías o colapsos parciales,

el neuro-toroide compensa mediante:

- reorganización de curvaturas,
- aumento del acoplamiento interno,
- mayor actividad exosomal,
- mayor demanda metabólica para sostener coherencia.

Esto coincide con observaciones en neurofisiología donde entornos electromagnéticos inestables correlacionan con estrés, alteraciones cognitivas y variabilidad excesiva de fase.

El papel del cuerpo plasmático humano dentro del modelo integrado

El cuerpo humano posee un componente plasmático —a través de electrolitos, huecos intercelulares y fenómenos de doble capa— que se comporta como un medio resonante entre el campo cerebral y el campo terrestre. En este medio:

- la conductividad no es lineal,
- la movilidad iónica induce oscilaciones propias,
- se pueden generar micro-vórtices electromagnéticos.

Este cuerpo plasmático permite transmisión bidireccional de información:

De la Tierra al cerebro

Microvariaciones geomagnéticas → reconfiguración toroidal cerebral.

Del cerebro a la Tierra

Coherencias grupales → perturbaciones locales de fase (fenómeno descrito en estudios de magnetometría colectiva).

Esto contribuye a la visión global de que el cerebro humano forma parte de una red toroidal viva.

Implicaciones de la integración neuro-toroide-METFI

1. El cerebro no opera en aislamiento, sino dentro de un campo toroidal planetario jerárquico.
2. La coherencia cognitiva y emocional depende también del estado toroidal global.
3. Los exosomas actúan como unidades puente entre escalas electromagnéticas.
4. La pérdida de simetría en METFI puede influir en la estabilidad neuro-toroidal.
5. El neuro-toroide podría ser un sensor biológico del estado electromagnético planetario.
6. La arquitectura toroidal es transversal: aparece dentro y fuera del organismo.
7. La vida consciente se comporta como un fenómeno topológico, no meramente bioquímico

Síntesis final, implicaciones, resumen y referencias

Esta sección cierra el análisis integrando los resultados conceptuales, neurofísicos, topológicos y electromagnéticos desarrollados en las secciones previas. Se articula un modelo coherente donde el neuro-toroide y el toroide electromagnético global del sistema Tierra (METFI) se interpretan como sistemas resonantes anidados, conectados no por mecanismos esotéricos, sino por propiedades universales de autoorganización, simetría, estabilidad de fase y dinámica toroidal.

El cerebro emerge como una estructura electromagnética altamente plástica, donde la coherencia funcional deriva de la capacidad de:

- Mantener un cierre topológico dinámico (toroidalidad).
- Sincronizar fases internas mediante patrones de flujo cerrados.

- Acoplarse de manera débil pero estable con campos ELF del entorno geomagnético.
- Compensar asimetrías externas a través de reorganización local de curvaturas y actividad exosomal.

METFI, entendido como un resonador toroidal planetario de forzamiento interno, introduce la noción de que el campo terrestre no es un artefacto estático sino un sistema vivo, sujeto a oscilaciones, rupturas de simetría y reorganizaciones.

Esta dinámica produce micro-perturbaciones geomagnéticas que, en escalas adecuadas, pueden influir sobre sistemas biológicos sensibles, especialmente aquellos con estructuras toroidales autoestabilizadoras, como el cerebro y el corazón.

La integración conceptual entre neurotoroides y METFI no presupone determinismo externo. Más bien, propone que:

- La actividad cerebral forma parte de una red jerárquica de toroides.
- El cerebro utiliza su plasticidad toroidal para adaptarse a fluctuaciones externas.
- La estabilidad cognitiva es la manifestación psicológica de una estabilidad de fase profunda.
- La coherencia humana puede entenderse como coherencia topológica, no solo sináptica.

Adicionalmente, se destaca el papel de los exosomas como transportadores microestructurales de fase y coherencia, capaces de inmovilizar patrones toroidales locales y reintroducirlos en el sistema neural, actuando como una “capa intermedia” entre la estructura cerebral y el entorno electromagnético planetario.

La hipótesis resultante es que la vida consciente opera en un continuum electromagnético toroidal, donde las dinámicas de estabilidad, resonancia y simetría se replican en múltiples escalas, desde las células hasta el campo planetario.

Conclusión

El modelo propuesto sostiene que la coherencia neurofisiológica y la coherencia geomagnética no son fenómenos independientes, sino manifestaciones de una misma geometría subyacente.

Esta geometría es toroidal.

Esta geometría es resonante.

Esta geometría es evolutiva.

El cerebro humano, en lugar de ser un epifenómeno bioquímico, se revela como un resonador complejo que:

1. Organiza su función mediante topologías toroidales.
2. Se sitúa dentro de un entorno toroidal mayor (METFI).

3. Utiliza estructuras bioinformáticas como los exosomas para mantener estabilidad.
4. Exhibe sensibilidad a variaciones ELF terrestres.
5. Emerge como una interfase adaptativa entre la biología y la arquitectura electromagnética planetaria.

El modelo METFI-neurotoroidal ofrece, por tanto, un marco científico donde convergen:

- neurofísica,
- electromagnetismo geofísico,
- topología,
- biología de sistemas,
- dinámica del espacio-tiempo biológico,
- resonancia multiescala.

Es una propuesta que, sin recurrir a conspiraciones ni narrativas no científicas, demuestra que la conciencia es inseparable de la geometría y que los antiguos enfoques vibracionales solo estaban describiendo, mediante símbolos, aquello que ahora podemos formalizar mediante física, neurobiología y topología avanzada.

Resumen

- El cerebro genera estructuras toroidales dinámicas que organizan su coherencia funcional.
- Los flujos eléctricos y magnéticos corticales presentan invariantes topológicos equivalentes a toroides físicos.
- El sistema METFI describe la Tierra como un toroide electromagnético con pérdida variable de simetría.
- La resonancia de fase conecta al neuro-toroide con el entorno ELF terrestre.
- Las oscilaciones Schumann y microvariaciones geomagnéticas interactúan con la dinámica cerebral.
- Los exosomas actúan como transportadores micro-toroidales de coherencia.
- El colapso de simetría (cerebral o planetaria) comparte propiedades matemáticas.
- La conciencia emerge como estabilidad topológica dentro de un campo toroidal jerárquico.
- Los sistemas biológicos son resonadores acoplados más que máquinas bioquímicas.
- La integración METFI-neurotoroidal permite entender la cognición como fenómeno geométrico de múltiples escalas.

Referencias

A continuación se listan fuentes de investigadores reconocidos que han contribuido a la comprensión de campos electromagnéticos, topologías biológicas, toroides y coherencia biofísica. Ninguna está asociada a agencias regulatorias con conflictos de interés relevantes.

1. Michael A. Persinger – Estudios sobre coherencia geomagnética y actividad cerebral

Contribución: Demostró correlaciones entre microvariaciones geomagnéticas y ritmos cerebrales, proponiendo que el cerebro funciona como un resonador sensible a campos de baja intensidad.

Relevancia: Su trabajo constituye uno de los fundamentos empíricos para el acoplamiento neurotoroidal-METFI.

2. Mae-Wan Ho – Biología cuántica y coherencia orgánica

Contribución: Propuso que los organismos vivos son sistemas cuánticos coherentes con dinámica de fase distribuida.

Relevancia: Su concepto de coherencia orgánica coincide con la noción de neurotoroides como estructuras autoorganizadas.

3. James L. Oschman – Bioelectromagnetismo y matriz extracelular

Contribución: Desarrolló la idea de que la matriz celular es un sistema semiconductor donde circulan campos eléctricos y magnéticos coherentes.

Relevancia: Aporta base para comprender cómo los exosomas transportan información electromagnética.

4. Konstantin Korotkov – Biocampos y dinámica bioelectrofotónica

Contribución: Investigó la distribución espacial de campos biológicos y sus patrones dinámicos.

Relevancia: Su trabajo sobre geometrías energéticas encuentra paralelos en la noción de toroides biológicos.

5. Gerald Pollack – Cuarta fase del agua y dominios de exclusión

Contribución: Descubrió estructuras de agua altamente ordenadas capaces de almacenar carga y liberar energía.

Relevancia: Estos dominios de exclusión contribuyen al comportamiento plasmático-biológico sensible a campos ELF.

6. Fritz-Albert Popp – Biofotones y coherencia celular

Contribución: Demostró que las células emiten y absorben biofotones en patrones coherentes

que regulan procesos fisiológicos.

Relevancia: Explica cómo el neuro-toroide puede utilizar luz ultra-débil como regulador de fase.

7. Harold S. Burr – Campos de vida (L-Fields)

Contribución: Planteó que los seres vivos poseen campos eléctricos organizadores que guían el desarrollo.

Relevancia: Su marco coincide con los principios toroidales de autoorganización biológica.

8. Beverly Rubik – Sistemas vivos como sistemas energéticos

Contribución: Investigó la interacción entre campos biológicos y el entorno.

Relevancia: Aporta evidencia de sensibilidad a variaciones geomagnéticas, coherente con METFI

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate